

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

DINÂMICA DE LABORATÓRIO — INTEGRALAB

Interoperabilidade REST e gRPC orientada por contratos

GUIA DO GRUPO SERVIDOR

Você desenvolverá 1 Servidor REST e 1 Servidor gRPC.

Cenário: ConectaShop — marketplace distribuído

Tecnologia de implementação: livre escolha da equipe

1. Sua missão nesta dinâmica

Contexto. A ConectaShop está decompondo seu marketplace em serviços independentes. Diferentes equipes desenvolverão componentes em tecnologias potencialmente distintas e só descobrirão com quem irão integrar depois da implementação.

Seu papel: SERVIDOR. Sua equipe é responsável por fornecer duas implementações compatíveis com os contratos. Clientes desconhecidos, possivelmente escritos em outras linguagens, irão testar seus serviços depois do sorteio.

Regra fundamental

O contrato é a única fonte de verdade. Depois do sorteio, não será permitido alterar paths, nomes de campos, tipos, códigos de status, package/service/métodos gRPC ou regras de cálculo para adaptar a solução a uma equipe específica.

2. Como a dinâmica funciona

1. O professor divide a turma entre grupos CLIENTE e grupos SERVIDOR.
2. Todos recebem os mesmos contratos REST e gRPC, mas cada grupo implementa apenas o seu lado.
3. Cada equipe escolhe livremente linguagem, framework, bibliotecas e organização do projeto.
4. Ao final da fase de implementação, o professor sorteia as integrações.
5. Cada grupo Cliente executa seus testes contra dois Servidores REST e dois Servidores gRPC.
6. Cada grupo Servidor é testado por dois Clientes REST e dois Clientes gRPC.
7. Toda tentativa deve gerar logs. Integrações que falharem também devem ser registradas e analisadas.
8. A entrega final inclui código, instruções de execução, logs e relatório técnico das integrações.

3. Regras que valem para todos

- A tecnologia é livre, mas o contrato é obrigatório.
- Não compartilhe código-fonte entre Cliente e Servidor para adaptar uma integração específica.
- Após o sorteio, as equipes podem trocar somente informações operacionais: IP/host, porta, código da equipe e estado do serviço.
- Toda chamada deve permitir correlação entre Cliente e Servidor por identificadores de equipe e requisição.
- Falha de integração não deve ser escondida: deve ser registrada, classificada e explicada.

4. O que sua equipe deve produzir

Artefato	Obrigatório	O que deve conter
Servidor REST	Sim	Catalog & Quote API completa e acessível pela rede do laboratório.
Servidor gRPC	Sim	ShippingService completo e acessível pela rede do laboratório.
README	Sim	Pré-requisitos, instalação, configuração, portas e comandos de inicialização.
Logs de integração	Sim	Logs de todas as chamadas recebidas com cliente, request ID, operação, status e resultado.

Artefato	Obrigatório	O que deve conter
Relatório final	Sim	Matriz dos Clientes que testaram o Servidor, evidências, falhas e análise técnica.
Código-fonte	Sim	Projeto completo sem depender de código de Cliente de outra equipe.

5. Requisitos específicos do Servidor

- Implementar integralmente os dois contratos.
- Tornar endereço/porta configurável sempre que a tecnologia permitir.
- Permitir acesso por outras máquinas da rede do laboratório. Quando aplicável, fazer bind em 0.0.0.0, e não apenas em localhost.
- Registrar protocolo, equipe Cliente, Request ID, operação, resultado e horário.
- Não depender de banco de dados externo: o catálogo fixo pode permanecer em memória.
- Não incluir regras de negócio extras que alterem respostas previstas.
- Não exigir autenticação, token ou header/metadata além dos definidos nos contratos.
- Manter REST e gRPC ativos durante toda a janela de integração.

Disponibilidade no laboratório

Antes do sorteio, teste o serviço a partir de outra máquina. “Funciona em localhost” não comprova que Clientes externos conseguirão conectar. Revise bind, firewall, porta e IP.

Contrato REST — Catalog & Quote API

Este é o contrato que deve orientar toda a implementação REST. **Não invente campos, paths, headers ou regras adicionais.**

Propriedades da API

Propriedade	Valor
Nome lógico	Catalog & Quote API
Versão	v1
Base path	/api/v1
Formato	application/json; charset=utf-8
Porta sugerida	8080 (o Servidor pode informar outra no sorteio)

Headers

Header	Obrigatório	Descrição
X-Client-Team	Sim	Código da equipe Cliente, por exemplo C03.
X-Request-ID	Sim	Identificador único da chamada. Deve aparecer nos logs de ambos os lados e ser devolvido no header da resposta.
Content-Type	Quando houver body	application/json

Atenção

Se X-Client-Team ou X-Request-ID não estiver presente, o Servidor deve responder HTTP 400 com code MISSING_REQUIRED_HEADER. Em respostas válidas, X-Request-ID deve ser devolvido no header.

Catálogo fixo

SKU	Nome	unitPriceCents	available
KB-100	Teclado Mecânico	25990	true
MS-200	Mouse Sem Fio	12990	true
HD-300	Headset USB	19990	true
MN-400	Monitor 27	119990	true

Valores monetários: sempre em centavos inteiros. Ex.: 25990 = R\$ 259,90.

Endpoint 1 — Consultar produto

GET /api/v1/products/{sku}

GET /api/v1/products/KB-100
X-Client-Team: C01
X-Request-ID: req-001

Resposta de sucesso — HTTP 200:

```
{
  "sku": "KB-100",
  "name": "Teclado Mecânico",
  "unitPriceCents": 25990,
  "available": true
}
```

Produto inexistente — HTTP 404:

```
{
  "code": "PRODUCT_NOT_FOUND",
  "message": "Product not found",
  "requestId": "req-002"
}
```

Endpoint 2 — Calcular cotação

POST /api/v1/quotes

Body de exemplo:

```
{
  "items": [
    { "sku": "KB-100", "quantity": 2 },
    { "sku": "MS-200", "quantity": 1 }
  ]
}
```

Validações obrigatórias:

- items deve conter de 1 a 5 itens distintos.
- quantity deve ser inteiro entre 1 e 10.
- todo SKU deve existir no catálogo fixo.
- SKUs duplicados no mesmo request são inválidos; o Cliente deve consolidar quantidades antes de enviar.

Regra de cálculo:

9. $\text{subtotalCents} = \text{soma de unitPriceCents} \times \text{quantity}$.
10. Desconto: $\text{subtotal} < 50000 \rightarrow 0\%$; $50000-99999 \rightarrow 5\%$; $\text{subtotal} \geq 100000 \rightarrow 10\%$.
11. $\text{discountCents} = \text{parte inteira de } (\text{subtotalCents} \times \text{discountPercent} / 100)$.
12. $\text{totalCents} = \text{subtotalCents} - \text{discountCents}$.

Item	Cálculo
2 × KB-100	2 × 25990 = 51980
1 × MS-200	1 × 12990 = 12990
Subtotal	64970
Desconto	5%
discountCents	3248
totalCents	61722

Resposta oficial para o exemplo:

```
{
  "requestId": "req-003",
  "subtotalCents": 64970,
  "discountPercent": 5,
  "discountCents": 3248,
  "totalCents": 61722
}
```

Erros REST

Situação	HTTP	code
Header obrigatório ausente	400	MISSING_REQUIRED_HEADER
JSON inválido ou campo obrigatório ausente	400	INVALID_REQUEST
Produto consultado não existe	404	PRODUCT_NOT_FOUND
SKU inválido na cotação	422	INVALID_PRODUCT
Quantidade fora do intervalo ou SKU duplicado	422	INVALID_QUANTITY_OR_ITEMS

Situação	HTTP	code
Erro inesperado do servidor	500	INTERNAL_ERROR

Formato padrão de erro:

```
{
  "code": "INVALID_PRODUCT",
  "message": "Human readable description",
  "requestId": "req-004"
}
```

Testes REST obrigatórios

Teste	Operação	Resultado esperado
R1	GET KB-100	HTTP 200; unitPriceCents=25990
R2	GET XX-999	HTTP 404; code=PRODUCT_NOT_FOUND
R3	POST quote: 2×KB-100 + 1×MS-200	HTTP 200; subtotal=64970; desconto=5; total=61722
R4	POST quote: 1×MN-400	HTTP 200; subtotal=119990; desconto=10; discount=11999; total=107991
R5	POST quote com SKU inexistente	HTTP 422; code=INVALID_PRODUCT

O que seu Servidor REST deve provar

Qualquer Cliente que siga este contrato deve receber as mesmas respostas, independentemente da linguagem usada. O Servidor não deve exigir autenticação, headers extras ou regras não descritas.

Contrato gRPC — ShippingService

Todos os grupos devem utilizar exatamente o arquivo **shipping.proto** abaixo. Não renomeie package, service, métodos, campos, enums nem números de campo.

```

syntax = "proto3";

package shipping.v1;

enum ShippingZone {
  SHIPPING_ZONE_UNSPECIFIED = 0;
  LOCAL = 1;
  REGIONAL = 2;
  NATIONAL = 3;
}

enum ShippingMode {
  SHIPPING_MODE_UNSPECIFIED = 0;
  STANDARD = 1;
  EXPRESS = 2;
}

service ShippingService {
  rpc CalculateShipping(ShippingRequest) returns (ShippingResponse);
  rpc Health(HealthRequest) returns (HealthResponse);
}

message ShippingRequest {
  string request_id = 1;
  int32 weight_grams = 2;
  ShippingZone zone = 3;
  ShippingMode mode = 4;
}

message ShippingResponse {
  string request_id = 1;
  int64 price_cents = 2;
  int32 estimated_days = 3;
  string server_team = 4;
}

message HealthRequest {}

message HealthResponse {
  string status = 1;
  string server_team = 2;
}

```

Porta sugerida: 50051. O Servidor pode utilizar outra, desde que informe host:porta no sorteio.

Metadata obrigatória

Chave	Obrigatória	Descrição
x-client-team	Sim	Código da equipe Cliente, por exemplo C01.

Se x-client-team estiver ausente, a RPC deve terminar com status `INVALID_ARGUMENT` e descrição `MISSING_CLIENT_TEAM`.

Regras de CalculateShipping

- `request_id` é obrigatório e não pode ser vazio.
- `weight_grams` deve estar entre 1 e 30000.
- `zone` não pode ser `SHIPPING_ZONE_UNSPECIFIED`.
- `mode` não pode ser `SHIPPING_MODE_UNSPECIFIED`.

- A resposta deve repetir request_id exatamente como recebido.
- server_team deve conter o código do grupo Servidor, por exemplo S02.

Tarifa base

Zona	STANDARD	EXPRESS
LOCAL	1000	1600
REGIONAL	1800	2800
NATIONAL	3000	4500

Adicional por quilograma iniciado

Modo	Adicional
STANDARD	400 centavos por kg iniciado
EXPRESS	600 centavos por kg iniciado

```
quilogramas_cobrados = teto(weight_grams / 1000)
price_cents = tarifa_base + quilogramas_cobrados × adicional
```

Prazo estimado

Zona	STANDARD	EXPRESS
LOCAL	2 dias	1 dia
REGIONAL	4 dias	2 dias
NATIONAL	7 dias	3 dias

Health RPC

Health permite verificar se o Cliente alcançou o Servidor correto antes dos testes de negócio. Resposta esperada:

```
HealthResponse {
  status: "SERVING"
  server_team: "S02"
}
```

Erros gRPC

Situação	Status gRPC	Descrição sugerida
x-client-team ausente	INVALID_ARGUMENT	MISSING_CLIENT_TEAM
request_id vazio	INVALID_ARGUMENT	MISSING_REQUEST_ID
weight_grams fora do intervalo	INVALID_ARGUMENT	INVALID_WEIGHT
zone UNSPECIFIED	INVALID_ARGUMENT	INVALID_ZONE

Situação	Status gRPC	Descrição sugerida
mode UNSPECIFIED	INVALID_ARGUMENT	INVALID_MODE
Erro inesperado	INTERNAL	INTERNAL_ERROR

Testes gRPC obrigatórios

Teste	Entrada	Resultado esperado
G1	Health()	status=SERVING; server_team identifica o servidor
G2	1500g, LOCAL, STANDARD	price_cents=1800; estimated_days=2
G3	2500g, REGIONAL, EXPRESS	price_cents=4600; estimated_days=2
G4	1000g, NATIONAL, STANDARD	price_cents=3400; estimated_days=7
G5	weight_grams=0	Status INVALID_ARGUMENT; INVALID_WEIGHT

O que seu Servidor gRPC deve provar

Qualquer Cliente que gere stubs a partir deste mesmo .proto deve conseguir chamar Health e CalculateShipping e receber os valores e status definidos no contrato.

Fase de integração — roteiro do grupo Servidor

13. Antes do sorteio, deixe o Servidor REST e o Servidor gRPC iniciados e verifique acesso pela rede.
14. Informe ao professor o código da equipe, REST_BASE_URL e GRPC_TARGET válidos.
15. Quando os Clientes forem sorteados, compartilhe somente as informações operacionais permitidas: endereço, porta, código da equipe e estado do serviço.
16. Não forneça classes, SDKs, código-fonte, stubs prontos ou detalhes internos para “ajudar” um Cliente específico.
17. Mantenha os dois serviços ativos durante toda a janela de testes.
18. Para cada chamada recebida, registre os identificadores de Cliente e Request ID, operação, parâmetros principais e resultado.
19. Se houver falha, use os logs para distinguir problema de rede/ambiente, divergência de contrato, erro de regra de negócio ou erro do Cliente.
20. Ao final, reúna os resultados dos dois Clientes REST e dos dois Clientes gRPC que testaram sua implementação.

Informações que o Servidor deve disponibilizar no sorteio

Item	Exemplo	Observação
Código da equipe	S03	Identifica server_team e logs.
REST_BASE_URL	http://10.0.0.23:8080	Deve ser alcançável de outra máquina.
GRPC_TARGET	10.0.0.23:50051	Formato host:porta.
Estado	REST=UP; gRPC=UP	Sem instruções específicas de linguagem para o Cliente.

Formato mínimo de log do Servidor

```
[2026-09-08T20:00:00] protocol=REST server=S03 client=C01 requestId=req-101 operation=GET_PRODUCT input=KB-100
status=200 result=OK
[2026-09-08T20:02:10] protocol=GRPC server=S04 client=C01 requestId=req-204 operation=CalculateShipping weight=1500
zone=LOCAL mode=STANDARD status=OK priceCents=1800
```

Matriz de execução do Servidor

Protocolo	Cliente parceiro	Testes recebidos	Resultado inicial	Resultado final	Request IDs	Observação
REST	_____	R1–R5	_____	_____	_____	_____
REST	_____	R1–R5	_____	_____	_____	_____
gRPC	_____	G1–G5	_____	_____	_____	_____
gRPC	_____	G1–G5	_____	_____	_____	_____

Entrega final do grupo Servidor

21. Código-fonte do Servidor REST e do Servidor gRPC.
22. README com tecnologia, dependências, portas configuráveis e comandos exatos para iniciar os dois serviços.
23. Logs completos das chamadas recebidas durante as integrações.
24. Relatório técnico em PDF ou DOCX conforme orientação do professor.

Estrutura mínima do relatório

- Identificação da equipe e tecnologias escolhidas.
- Breve descrição da arquitetura dos dois Servidores.
- REST_BASE_URL e GRPC_TARGET usados na atividade.
- Tabela com os 2 Clientes REST e os 2 Clientes gRPC que testaram o grupo.
- Resultado observado para R1–R5 e G1–G5.
- Trechos de logs do Servidor e, quando fornecidos, do Cliente com o mesmo Request ID.
- Falhas observadas, causa provável/confirmada e correções realizadas sem alterar o contrato.
- Comparação prática REST × gRPC a partir do ponto de vista de quem implementou Servidores.
- Conclusão sobre interoperabilidade entre tecnologias diferentes.

Checklist antes do sorteio

- ☐ REST responde em /api/v1 e está acessível por outra máquina.
- ☐ Catálogo e regras de cotação são exatamente os definidos.
- ☐ Headers ausentes geram o erro REST previsto.
- ☐ Todos os status HTTP e corpos de erro estão corretos.
- ☐ ShippingService usa exatamente o shipping.proto fornecido.
- ☐ Health retorna SERVING e o server_team correto.
- ☐ CalculateShipping implementa tarifa, peso por kg iniciado e prazo exatamente como definido.
- ☐ Erros gRPC retornam os status e descrições previstos.
- ☐ Logs registram Cliente e Request ID.
- ☐ REST_BASE_URL e GRPC_TARGET foram testados externamente.

- ☐ Nenhum requisito extra de autenticação ou configuração foi adicionado.

Critério de sucesso

Seu Servidor deve funcionar com Clientes que você nunca viu e que podem ter sido escritos em outra linguagem. Se um Cliente compatível com o contrato consegue integrar sem conhecer sua implementação, o objetivo principal da atividade foi atingido.